



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD



BASE DE DATOS SEGURAS

PRACTICA #9

ESTUDIANTE:

JOHNNY RIVAS

PROFESORA:

ANTONIO CABALLERO

Parte I – Creación de la Base de Datos

Se creó una base de datos llamada: universidad_db

×

Create Database

Database Name

universidad_db

Collection Name

☐ **Time-Series**
Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

> Additional preferences (e.g. Custom collation, Clustered collections)

i

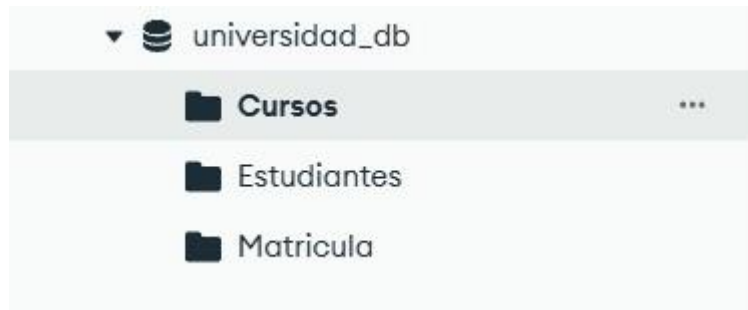
Before MongoDB can save your new database, a collection name must also be specified at the time of creation. [More Information](#)

Cancel

Create Database

Posteriormente se crearon las siguientes colecciones:

- **estudiantes**
- **cursos**
- **matriculas**



Parte II – Inserción de Datos JSON

Se agregaron diez documentos JSON en cada colección para almacenar información de estudiantes, cursos y matrículas.

Colección: estudiantes

Insert Document

To collection universidad_db.Estudiantes

VIEW



```
1  [
2    {
3      "nombre": "Celso Perez",
4      "carrera": "Ciberseguridad",
5      "edad": 20
6    },
7    {
8      "nombre": "Carlos Gómez",
9      "carrera": "Ingeniería de Software",
10     "edad": 19
11   },
12   {
13     "nombre": "María López",
14     "carrera": "Bases de Datos",
15     "edad": 22
16   },
17   {
18     "nombre": "Luis Rodríguez",
19     "carrera": "Redes",
20     "edad": 20
21   },
22   {
23     "nombre": "Sofía Martínez",
24     "carrera": "Ciberseguridad",
25     "edad": 24
26   },
27   {
28     "nombre": "Pedro Sánchez",
29     "carrera": "Programación",
30     "edad": 18
31   }
32 ]
```

Cancel

Insert

Colección: cursos

Insert Document

To collection universidad_db.Cursos

VIEW



```
1  {
2    {
3      "codigo":"BD101",
4      "nombre":"Bases de Datos",
5      "creditos":3
6    },
7    {
8      "codigo":"PR201",
9      "nombre":"Programación",
10     "creditos":4
11   },
12   {
13     "codigo":"RD301",
14     "nombre":"Redes",
15     "creditos":3
16   },
17   {
18     "codigo":"CB401",
19     "nombre":"Ciberseguridad",
20     "creditos":5
21   },
22   {
23     "codigo":"DW101",
24     "nombre":"Desarrollo Web",
25     "creditos":3
26   },
27   {
28     "codigo":"SO202",
29     "nombre":"Sistemas Operativos",
30     "creditos":4
31   }
32 }
```

Cancel

Insert

Colección: matriculas

Insert Document

To collection universidad_db.Matricula

VIEW



```
1  [
2    {
3      "estudiante": "Celso Perez",
4      "curso": "BD101",
5      "periodo": "2026-I"
6    },
7    {
8      "estudiante": "Carlos Gómez",
9      "curso": "PR201",
10     "periodo": "2026-I"
11   },
12   {
13     "estudiante": "María López",
14     "curso": "RD301",
15     "periodo": "2026-I"
16   },
17   {
18     "estudiante": "Luis Rodríguez",
19     "curso": "CB401",
20     "periodo": "2026-I"
21   },
22   {
23     "estudiante": "Sofía Martínez",
24     "curso": "DW101",
25     "periodo": "2026-I"
26   },
27   {
28     "estudiante": "Pedro Sánchez",
29     "curso": "S0202",
30     "periodo": "2026-I"
31   }
32 ]
```

Cancel

Insert

Parte III – Consultas Realizadas Consulta

1: Mostrar todos los estudiantes

Consulta utilizada:

`{}`

Resultado:

Se mostraron todos los estudiantes registrados en la colección.

★ Estudiantes					
	_id ObjectId	nombre String	carrera String	edad Int32	
1	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Celso Perez"	"Ciberseguridad"	20	   
2	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Carlos Gómez"	"Ingeniería de Software"	19	   
3	ObjectId('6a21e10f903519c...	"María López"	"Bases de Datos"	22	   
4	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Luis Rodríguez"	"Redes"	20	   
5	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Sofía Martínez"	"Ciberseguridad"	24	   
6	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Pedro Sánchez"	"Programación"	18	   
7	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Laura Díaz"	"Desarrollo Web"	23	   
8	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Jorge Herrera"	"Bases de Datos"	25	   
9	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Valeria Torres"	"Redes"	21	   
10	ObjectId('6a21e10f903519c...	"Miguel Castro"	"Programación"	20	   

Consulta 2: Buscar estudiantes mayores de 20 años

Consulta utilizada: {

"edad": { "\$gt": 20 } }

Resultado:

Se visualizaron únicamente los estudiantes cuya edad era mayor a 20 años.

<

Consulta 3: Mostrar cursos con 3 créditos

Consulta utilizada:

```
{ "creditos": 3 }
```

Resultado:

Se mostraron los cursos que poseen exactamente tres créditos académicos.

The screenshot shows a MongoDB query interface. At the top, the query `{ "creditos": 3 }` is entered. Below the query bar, there are buttons for `ADD DATA`, `UPDATE`, `DELETE`, `EXPORT DATA`, and `EXPORT CODE`. The results are displayed in a table with the following columns: `_id` (ObjectId), `codigo` (String), `nombre` (String), and `creditos` (Int32). There are 4 rows of data, each with a row number and a set of action icons (edit, delete, etc.) on the right.

	_id ObjectId	codigo String	nombre String	creditos Int32
1	ObjectId('6a21e12d903519c...	"BD101"	"Bases de Datos"	3
2	ObjectId('6a21e12d903519c...	"RD301"	"Redes"	3
3	ObjectId('6a21e12d903519c...	"DW101"	"Desarrollo Web"	3
4	ObjectId('6a21e12d903519c...	"IA101"	"Inteligencia Artificial"	3

Consulta 4: Conteo de documentos por colección

Resultados obtenidos:

- estudiantes: 10 documentos
- cursos: 10 documentos
- matriculas: 10 documentos

localhost:27017 > universidad_db > Estudiantes

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

localhost:27017 > universidad_db > Matricula

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

localhost:27017 > universidad_db > Cursos

Documents 10

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

Conclusiones

Se aprendió el proceso de creación de bases de datos NoSQL utilizando MongoDB.

Se comprendió el uso de documentos JSON para almacenar información en colecciones.

Las consultas permitieron filtrar y obtener información específica de manera rápida y sencilla.

MongoDB resulta útil para almacenar datos flexibles sin necesidad de estructuras rígidas como en bases de datos relacionales.